POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

Módulo Teórico - Práctico

Entrega

Módulo
Telecomunicaciones
Tipo de entrega
Análisis y simulación de redes de computadores

INSTRUCCIONES PARA **REALIZAR LA ENTREGA**

Nota

Tenga en cuenta que el tutor le indicará qué herramienta requiere y qué estrategia deberá desarrollar para evidenciar su participación individual en un trabajo colaborativo.

ENTREGA 1 **SEMANA 3**

Al consultar la página del Poli, www.poli.edu.co, se envían paquetes de datos desde su computador hasta el servidor donde se encuentra alojado el sitio web. Estos paquetes de información a medida que viajan por la red experimentan retardos de transmisión, propagación, procesamiento y cola.

A. Utilizando herramientas de diagnóstico como Wireshark, Tracert o Traceroute, bases de datos de geolocalización IP y analizando su entorno local construya un diagrama de red que incluya todos los equipos y medios de transmisión por donde viajan dichos paquetes.

B. Analice los resultados del tiempo total de ida y regreso, RTT, obtenidos en su prueba de Tracert para cada salto y complete su modelo de red incluyendo la tasa de transmisión de cada enlace, longitud de los medios de transmisión, retardos promedio de procesamiento y cola para cada nodo. Presente los cálculos realizados de tal forma que su modelo de red pueda explicar de forma teórica los resultados obtenidos al ejecutar el comando tracert www.poli.edu.co.

ENTREGA 2
SEMANA 5

Utilizando comandos como ipconfig/displaydns, arp -a, nslookup, entre otros y el software Wireshark o similares, identifique, analice y explique todos los protocolos de comunicaciones que hacen posible que usted pueda acceder al contenido de la URL https://campusvirtual.poligran.edu.co/ En dicho contexto, explique y presente evidencias del funcionamiento de:

A. DHCP

B. ARP

C. DNS

D. HTTPS

ENTREGA 3 Y SUSTENTACIÓN
SEMANA 7 Y 8

Implemente utilizando un simulador de red como Packet Tracer, GNS3, CML o el de su preferencia, el modelo de red que construyó o uno mejorado de la conectividad existente entre su computador y el servidor del sitio web www.poli.edu.co.

A. Incluya todo lo necesario para que en la simulación sea posible recrear la consulta desde su PC hasta el sitio web www.poli.edu.co.

B. Sobre la misma red, implemente IPv6 en modo de doble pila. Utilice direccionamiento IPv6 global unicast asignado por IANA a LACNIC.

Para la sustentación realice un video de no más de 15 minutos donde sustente las entregas 1, 2 y 3.

Criterios de evaluación

Entrega previa 1 - Escenario 3						
Dimensión / Criterio	**Indicadores / Calificaciones**					**Puntaje**
ESTRUCTURA DE INTERNET	EXCELENTE	SOBRESALIENTE	BUENO	ACEPTABLE	NO APROBADO	50
Identifica elementos de las redes de comunicaciones y sistemas de cómputo que hacen parte de infraestructuras TIC, para reconocer el funcionamiento de redes, sistemas de cómputo incluyendo iniciativas en seguridad de la información relacionadas.	A partir de herramientas de diagnóstico y medición, construye modelo de red detallado y completo, el cual está soportado por medio de argumentos y análisis teóricos de las variables de desempeño de internet.	A partir de herramientas de diagnóstico y medición, construye modelo de red completo, el cual está soportado por medio de argumentos y análisis teóricos de las variables de desempeño de internet.	A partir de herramientas de diagnóstico y medición, construye modelo de red aceptable, el cual está soportado por medio de argumentos y análisis teóricos de las variables de desempeño de internet.	A partir de herramientas de diagnóstico y medición, construye modelo de red aceptable, pero no lo soporta de forma adecuada por medio de argumentos y análisis teóricos de las variables de desempeño de internet.	No presenta un modelo de red aceptable, o se evidencia copia textual, parafraseo u otra acción que puede ser considerada como presunto plagio académico.	
	50	37	25	12	0	
						50

Entrega previa 2 - Escenario 5						
Dimensión / Criterio	**Indicadores / Calificaciones**					**Puntaje**
ANÁLISIS DE PROTOCOLOS	EXCELENTE	SOBRESALIENTE	BUENO	ACEPTABLE	NO APROBADO	100
Identifica entidades que definen protocolos, tendencias y buenas prácticas para explicar el funcionamiento de los protocolos utilizados comúnmente en consultas a internet.	Explica de forma detallada, por medio de ejemplos y el análisis de los resultados de comandos propios del sistema operativo los cuatro protocolos solicitados	Explica de forma detallada, por medio de ejemplos y el análisis de los resultados de comandos propios del sistema operativo tres de los cuatro protocolos solicitados	Explica de forma detallada, por medio de ejemplos y el análisis de los resultados de comandos propios del sistema operativo dos de los cuatro protocolos solicitados	Explica de forma detallada, por medio de ejemplos y el análisis de los resultados de comandos propios del sistema operativo uno de los cuatro protocolos solicitados	No explica de forma adecuada alguno de los protocolos solicitados o se evidencia copia textual, parafraseo u otra acción que puede ser considerada como presunto plagio académico.	
	100	75	50	25	0	
						100

Entrega final - Escenario 7						
Dimensión / Criterio	**Indicadores / Calificaciones**					**Puntaje**
SIMULACIÓN	EXCELENTE	SOBRESALIENTE	BUENO	ACEPTABLE	NO APROBADO	150
Realiza configuraciones en elementos activos de enrutamiento y conmutación para implementar redes de área local, área amplia y sistemas de cómputo, por medio de la experimentación con simuladores, equipos de laboratorio y el análisis de casos prácticos.	Simula de forma completa, presenta evidencias de configuración, funcionamiento y una explicación detallada del modelo de conexión de internet, incluyendo la implementación de enrutamiento en IPv4 e IPv6, protocolos de capa de aplicación como DNS y HTTP.	Simula de forma aceptable, presenta evidencias de configuración, funcionamiento y una explicación detallada del modelo de conexión de internet, incluyendo la implementación de enrutamiento en IPv4 e IPv6, protocolos de capa de aplicación como DNS y HTTP.	Simula de forma parcial, presenta evidencias de configuración, funcionamiento y una explicación detallada del modelo de conexión de internet, incluyendo la implementación de enrutamiento en IPv4 e IPv6, protocolos de capa de aplicación como DNS y HTTP.	Simula, pero no presenta evidencias de configuración, funcionamiento y una explicación detallada del modelo de conexión de internet, incluyendo la implementación de enrutamiento en IPv4 e IPv6, protocolos de capa de aplicación como DNS y HTTP.	No simula o explica de forma adecuada la simulación realizada o se evidencia copia textual, parafraseo u otra acción que puede ser considerada como presunto plagio académico.	
	150	112	75	37	0	
						150

Apreciado estudiante, haz tus entregas como DAVID EL RINOCERONTE, quien con transparencia y calidad, presenta siempre sus trabajos puntual.

Antes de subir tus archivos a la plataforma, lee detenidamente las siguientes indicaciones y minimiza inconvenientes:

1. Por tu seguridad y la seguridad de tus compañeros, nunca incluyas datos personales.

2. Antes de la fecha de cierre, podrás guardar el archivo en caso que sea necesario borrarlo o cambiarlo. Si lo envías para calificar, no podrás realizar ningún cambio sobre el mismo.

3. Cuando hayas cargado tu trabajo correctamente, podrás ver el nombre del archivo al lado derecho de tu pantalla.

4. Recuerda: debes cargar el archivo por lo menos dos horas antes de la hora de cierre. Evita problemas de saturación en el servidor.

5. Asegúrate de tener buena conexión a internet, cierra cualquier programa que pueda consumir el ancho de banda y no utilices internet móvil.

6. El uso de teléfonos inteligentes o tabletas está permitido únicamente para la visualización de tu material. No la uses para la presentación de actividades evaluativas, ni para cargar archivos de entregas grupales.

7. Si presentas algún inconveniente de la plataforma al momento de cargar el archivo, te recomendamos crear un caso adjuntando imagenes de soporte, donde se evidencie nombre de la actividad y/o URL respectiva, el error, la fecha y hora en que ocurrió.

¡Confiamos en que sigas, paso a paso, en el camino hacia la excelencia académica!

¿Das tu palabra de que realizarás esta actividad asumiendo de corazón nuestro

PACTO DE HONOR?